

5)(8 P.) Seien A und B beliebige Menge und V und W zwei Vektorräume über einem Körper K . Wann nennt man eine Abbildungen $g : A \rightarrow B$ injektiv? Wann nennt man eine Teilmenge $M \subseteq V$ linear unabhängig?

Sei $f : V \rightarrow W$ eine injektive lineare Abbildung und $X \subseteq V$ eine linear unabhängige Menge. Zeigen Sie, dass dann die Menge $f(X) = \{f(\mathbf{v}) \mid \mathbf{v} \in X\}$ ebenfalls linear unabhängig ist! Zeigen Sie weiters, dass eine lineare Abbildung $h : V \rightarrow W$ genau dann injektiv ist, wenn $\ker h = \{\mathbf{o}\}$.